

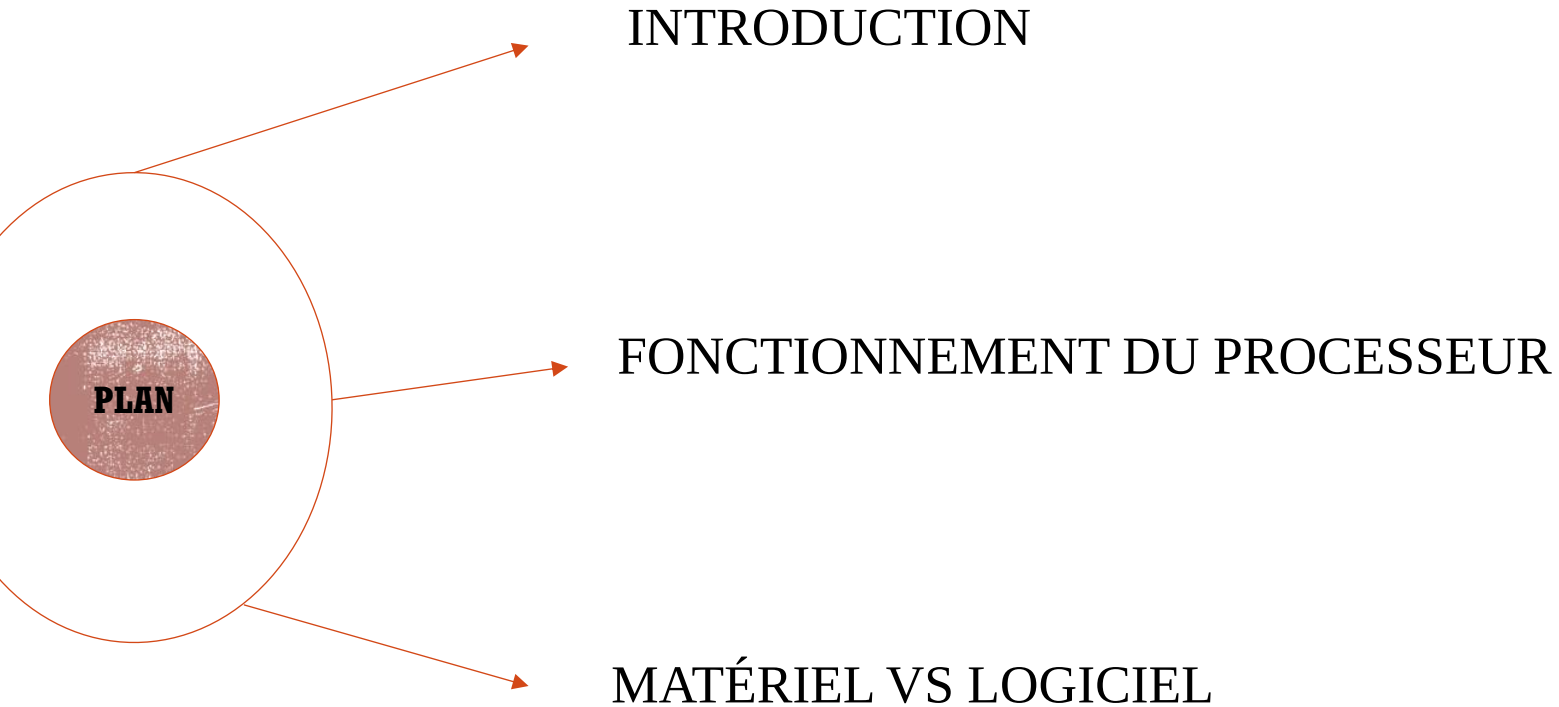
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT D'UN ORDINATEUR

Comprendre les bases essentielles de la technologie informatique.



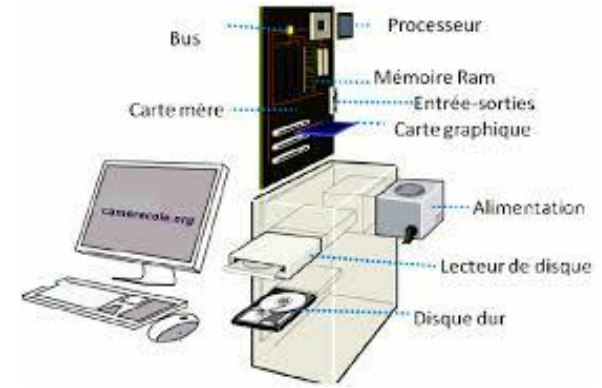
Décembre 2024

Initié par Khalipédia, Stratège en transformation numérique, 01 63 61 49 80



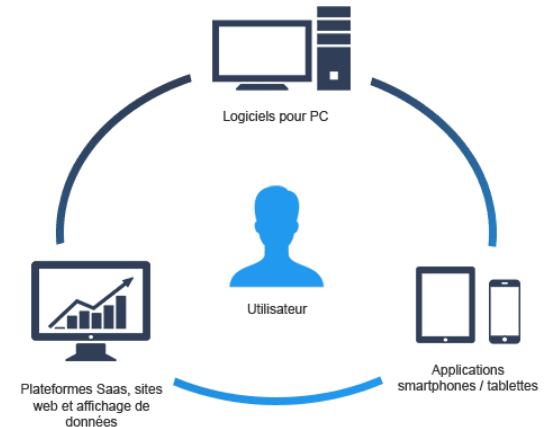
INTRODUCTION

Un ordinateur est une machine capable d'exécuter des tâches spécifiques grâce à l'interaction entre matériel et logiciel.



❑ Structure interne : Composants matériels

❑ Fonctionnement : Interaction avec les logiciels



LES COMPOSANTS MATÉRIELS

Les éléments essentiels d'un ordinateur !

- ❑ **Processeur (CPU)** : Le cerveau, traite les données.
- ❑ **Mémoire vive (RAM)** : Stockage temporaire pour exécuter des tâches.
- ❑ **Disque dur/SSD** : Stockage permanent des fichiers et systèmes.
- ❑ **Carte mère** : Connecte tous les composants.
- ❑ **Périphériques** : Clavier, souris, écran, imprimante.



FONCTIONNEMENT DU PROCESSEUR

Comment fonctionne le processeur ?

Exécute les instructions des programmes.

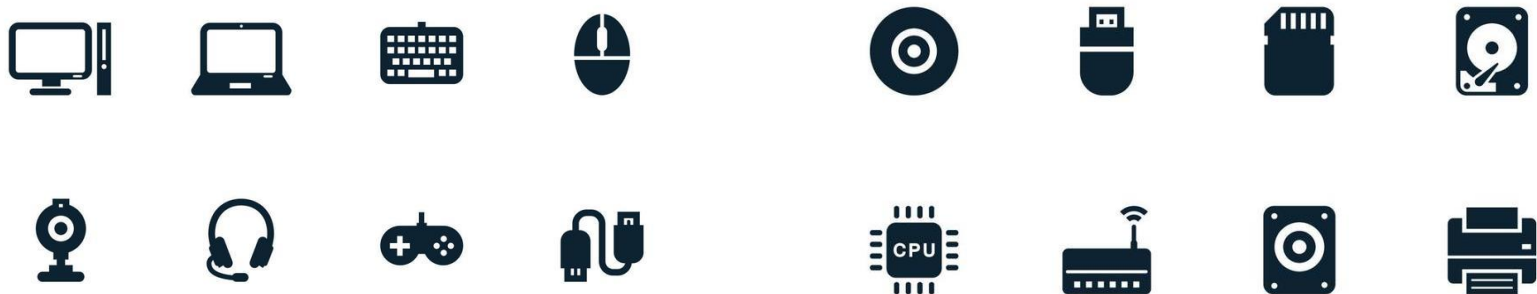
❑ **Fonctionne en cycles** : récupérer, décoder, exécuter.

Le processeur récupère l'instruction depuis la mémoire, la décode pour déterminer l'action nécessaire, puis l'exécute.

DIFFÉRENCES ENTRE MATÉRIEL ET LOGICIEL

Matériel vs Logiciel

- ❑ **Matériel** : Les éléments physiques de l'ordinateur (clavier, écran, etc.)
- ❑ **Logiciel** : Les programmes et systèmes qui font fonctionner le matériel.



FONCTIONNEMENT GLOBAL D'UN ORDINATEUR

À Savoir !

- ❑ Les **périphériques** envoient des données au **processeur**.
- ❑ Le **processeur** traite les données et utilise la RAM pour les opérations rapides.
- ❑ Les résultats sont stockés sur le **disque dur** ou affichés sur l'**écran**.

RÉSUMÉ

§ CE QUE VOUS AVEZ APPRIS AUJOURD'HUI §

